Computer Networks — Lectures 3 & 4: Virtualization

مادة Computer Networks — المحاضرة 3 و4 — Virtualization (بنك الأسئلة مع الإجابات والشرح)

Part 1: Multiple Choice Questions

high

1. What is another name for a hypervisor?

ما هو الاسم الآخر للـ Hypervisor؟

A) Virtual Machine Manager
B) Virtual Machine Monitor (VMM)
C) Virtual Memory Manager
D) Virtual Management Module

✓ الإجابة الصحيحة: B) Virtual Machine Monitor (VMM)

ليه صح: الـ Hypervisor هو طبقة برمجية للمحاكاة الافتراضية وتُسمى أيضًا Virtual Machine Monitor (VMM). الاختيار "Virtual Machine Manager" الأقرب في الشكل لكنه غلط لأن الحرف الأخير M معناه Monitor مش Manager.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Important Concepts in Compute Virtualization

high

2. Where does a Type-1 (bare-metal) hypervisor run?

أين يعمل الـ Hypervisor من النوع الأول (Bare-Metal)؟

A) Inside a guest operating system
B) Directly on the system hardware
C) On top of an application running on the host OS
D) On top of a host operating system

✓ الإجابة الصحيحة: B) Directly on the system hardware

ليه صح: الـ Type-1 بيشتغل مباشرة على عتاد الجهاز (hardware) من غير نظام تشغيل وسيط. الاختيار "فوق Host OS" هو وصف الـ Type-2 مش الـ Type-1.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Hypervisor type-1

high

3. In a Type-2 hypervisor, which component provides virtualization services such as I/O device support and memory management?

في الـ Hypervisor من النوع الثاني، أي مكوّن بيوفر خدمات المحاكاة مثل دعم أجهزة الإدخال/الإخراج وإدارة الذاكرة؟

A) The virtual machine files
B) The applications running inside the VM
C) The guest operating system
D) The host operating system

✓ الإجابة الصحيحة: D) The host operating system

ليه صح: الـ Type-2 بيشتغل فوق Host OS، والـ Host OS هو اللي بيوفر دعم الـ I/O وإدارة الذاكرة. الـ Guest OS بيشتغل جوه الـ VM ومش هو اللي بيقدّم الخدمات دي للـ hypervisor.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Hypervisor type-2

high

4. Which term is also used for Type-2 virtualization?

أي مصطلح بيُستخدم كمان للـ Virtualization من النوع الثاني؟

A) Embedded virtualization
B) Hosted virtualization
C) Bare-metal virtualization
D) Network virtualization

✓ الإجابة الصحيحة: B) Hosted virtualization

ليه صح: النوع الثاني اسمه Hosted Virtualization لأنه بيعتمد على Host OS. أما Bare-Metal فهو اسم النوع الأول.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Types of Compute Virtualization

high

5. Which statement correctly distinguishes Type-1 from Type-2 hypervisors?

أي عبارة توضح الفرق الصحيح بين الـ Hypervisor من النوع الأول والثاني؟

A) Type-1 runs directly on hardware, while Type-2 runs on a host operating system
B) Type-1 runs on a host operating system, while Type-2 runs directly on hardware
C) Type-1 is used only for networks, while Type-2 is used only for storage
D) Type-1 can host only one VM, while Type-2 can host many VMs

✓ الإجابة الصحيحة: A) Type-1 runs directly on hardware, while Type-2 runs on a host operating system

ليه صح: الفرق الأساسي هو مكان التشغيل: Type-1 مباشرة على الـ hardware و Type-2 فوق Host OS. الاختيار الأول معكوس، وباقي الاختيارات معلومات مش موجودة في المحاضرة.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Types of Compute Virtualization

high

6. What is a Guest OS?

ما هو الـ Guest OS؟

A) The physical machine itself
B) The operating system running in a physical machine
C) The virtualization software layer
D) The operating system running in a virtual machine

✓ الإجابة الصحيحة: D) The operating system running in a virtual machine

ليه صح: الـ Guest OS هو نظام التشغيل اللي بيشتغل داخل الـ VM. نظام التشغيل اللي على الجهاز الفعلي اسمه Host OS (الاختيار الثاني) والطبقة البرمجية هي الـ Hypervisor.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Important Concepts in Compute Virtualization

high

7. What is a Guest Machine?

ما هو الـ Guest Machine؟

A) The operating system installed on the physical machine
B) The physical machine that hosts the VMs
C) A virtual machine created through virtualization
D) The virtual machine monitor software

✓ **الإجابة الصحيحة: C) A virtual machine created through virtualization**

ليه صح: الـ Guest Machine هو الجهاز الافتراضي (VM) اللي اتعمل عن طريق الـ virtualization. الجهاز الفعلي اسمه Host Machine (الاختيار الأول).

المرجع: Lectures 3 & 4 — Important Concepts in Compute Virtualization

high

8. What is a Host Machine?

ما هو الـ Host Machine؟

A) A virtual machine created through virtualization
B) The operating system running in a virtual machine
C) The hypervisor layer
D) The physical machine

✓ **الإجابة الصحيحة: D) The physical machine**

ليه صح: الـ Host Machine هو الجهاز الفعلي (Physical machine) اللي بيشغّل الـ hypervisor. الجهاز الافتراضي هو Guest Machine.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Important Concepts in Compute Virtualization

high

9. How is a virtual machine (VM) described in the lecture?

كيف تم وصف الـ Virtual Machine (VM) في المحاضرة؟

A) A set of files
B) A hardware chip inside the processor
C) A single application installed on the host OS
D) A physical server with extra RAM

✓ **الإجابة الصحيحة: A) A set of files**

ليه صح: الـ VM عبارة عن مجموعة ملفات (a set of files). مش تطبيق عادي ومش قطعة هاردوير.

المرجع: Lectures 3 & 4 — What is a VM?

high

10. How does virtualization create virtual hardware?

كيف تنشئ الـ Virtualization عتادًا افتراضيًا (Virtual Hardware)؟

A) By installing extra hardware cards in the host
B) By cloning physical hardware
C) By copying the host operating system into the VM
D) By merging several physical machines into one chip

✓ **الإجابة الصحيحة: B) By cloning physical hardware**

ليه صح: المحاضرة بتقول إن الـ virtualization بيعمل virtual hardware عن طريق استنساخ (cloning) العتاد الفعلي، وبعدين الـ hypervisor يستخدمه لإنشاء الـ VM.

المرجع: Lectures 3 & 4 — What is a VM?

high

11. What allows one computer to run multiple operating systems simultaneously?

ما الذي يسمح لجهاز واحد بتشغيل أكثر من نظام تشغيل في نفس الوقت؟

A) A hypervisor running VMs
B) A vSwitch connecting the ports
C) A NAT device translating IP addresses
D) A vLAN segmenting the network

✓ الإجابة الصحيحة: A) A hypervisor running VMs

ليه صح: وجود hypervisor بيشغّل VMs هو اللي بيخلي جهاز واحد يشغّل أكتر من OS. الـ vSwitch و vLAN و NAT مفاهيم شبكات مش بتشغّل أنظمة تشغيل.

المرجع: Lectures 3 & 4 — What is a VM?

high

12. Which of the following is a Type-2 hypervisor?

أي مما يلي يُعتبر Hypervisor من النوع الثاني؟

A) Microsoft Hyper-V
B) VMware ESXi
C) Oracle VM VirtualBox
D) Citrix XenServer

✓ الإجابة الصحيحة: C) Oracle VM VirtualBox

ليه صح: VirtualBox من أمثلة الـ Type-2 في المحاضرة. باقي الاختيارات (ESXi و XenServer و Hyper-V) أمثلة على الـ Type-1.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Hypervisor type-2 examples

high

13. Which of the following is a Type-1 hypervisor?

أي مما يلي يُعتبر Hypervisor من النوع الأول؟

A) Microsoft Virtual PC
B) Oracle VM VirtualBox
C) VMware Fusion
D) Microsoft Hyper-V

✓ الإجابة الصحيحة: D) Microsoft Hyper-V

ليه صح: Hyper-V من أمثلة الـ Type-1. اختيار Microsoft Virtual PC هو الأقرب للتلخبط لأنه من نفس الشركة لكنه Type-2.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Hypervisor type-1 examples

high

14. In the Type-2 architecture diagram, which layer sits directly above the hardware?

في رسم معمارية الـ Type-2، أي طبقة تأتي مباشرة فوق الـ Hardware؟

A) Host operating system
B) Virtual machine
C) Hypervisor
D) Guest operating system

✓ الإجابة الصحيحة: A) Host operating system

ليه صح: ترتيب الـ Type-2 من تحت لفوق: Hardware ثم Host OS ثم Hypervisor ثم الـ VMs (Guest OS و Apps). الـ Hypervisor فوق الـ Host OS مش فوق الـ hardware مباشرة.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Types of Compute Virtualization / Hypervisor type-2

high

15. In the Type-1 architecture diagram, which layer sits directly above the hardware?

في رسم معمارية الـ Type-1، أي طبقة تأتي مباشرة فوق الـ Hardware؟

A) Hypervisor
B) Host operating system
C) Guest operating system
D) Application

✓ الإجابة الصحيحة: A) Hypervisor

ليه صح: في الـ Type-1 الـ Hypervisor فوق الـ Hardware مباشرة، وفوقه الـ VMs. مفيش Host OS في النوع ده.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Types of Compute Virtualization / Hypervisor type-1

high

16. What is a vSwitch?

ما هو الـ vSwitch؟

A) A virtual network segment divided into isolated groups of ports
B) A device that translates private IPs to public IPs
C) A virtual switch that virtual devices connect to in order to communicate with each other
D) A physical switch that connects the host to the router

✓ الإجابة الصحيحة: C) A virtual switch that virtual devices connect to in order to communicate with each other

ليه صح: الـ vSwitch هو switch افتراضي بتتوصل بيه الأجهزة الافتراضية عشان تتواصل مع بعض. الاختيار الثالث تعريف مختلف (NAT) والثاني تعريف vLAN.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Network Virtualization

high

17. What is a vLAN?

ما هو الـ vLAN؟

A) A virtual LAN segmented into groups of ports isolated from one another, creating different network segments
B) A network in which the VM shares the host's IP address
C) A virtual switch that virtual devices connect to
D) A bare-metal hypervisor for servers

✓ الإجابة الصحيحة: A) A virtual LAN segmented into groups of ports isolated from one another, creating different network segments

ليه صح: الـ vLAN شبكة محلية افتراضية مقسّمة لمجموعات من البورتات معزولة عن بعضها وبتكوّن network segments مختلفة. الاختيار الأول هو تعريف الـ vSwitch.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Network Virtualization

high

18. What is meant by network virtualization?

ماذا يُقصد بالـ Network Virtualization؟

A) Connecting two physical networks with one cable
B) The physical components of the physical network are virtualized to create a virtual network
C) Installing an operating system directly on network hardware
D) Running a hypervisor on top of a host operating system

✓ الإجابة الصحيحة: B) The physical components of the physical network are virtualized to create a virtual network

ليه صح: يعني تحويل المكوّنات الفعلية للشبكة إلى مكوّنات افتراضية لإنشاء شبكة افتراضية. الاختيار الثاني تعريف الـ Type-2.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Network Virtualization

high

19. In which virtual network type are the host server and the VM connected to the same network?

في أي نوع من الشبكات الافتراضية يكون الـ Host والـ VM متصلين بنفس الشبكة؟

A) NAT
B) vLAN
C) Bridged Network
D) Host-only Network

✓ الإجابة الصحيحة: C) Bridged Network

ليه صح: الـ Bridged Network بيوصّل الـ Host والـ VM بنفس الشبكة. الـ NAT والـ Host-only بيستخدموا شبكة خاصة (private network).

المرجع: Lectures 3 & 4 — Types of Virtual Networks

high

20. Which virtual network type gives VMs an IP translated from the host's IP using a NAT device?

أي نوع من الشبكات الافتراضية يعطي الـ VMs عنوان IP مترجم من IP الـ Host باستخدام جهاز NAT؟

A) Host-only Network
B) vSwitch
C) Bridged Network
D) NAT

✓ الإجابة الصحيحة: D) NAT

ليه صح: في الـ NAT الـ VMs بتاخد IP مترجم من IP الـ host عن طريق NAT device وتتواصل على private network. الـ Host-only مفيهوش ترجمة للـ IP.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Types of Virtual Networks

high

21. Which virtual network type uses a private network but has no translated IP addresses to connect to an external network?

أي نوع شبكة افتراضية يستخدم شبكة خاصة بدون عناوين IP مترجمة للاتصال بشبكة خارجية؟

A) Bridged Network
B) NAT
C) Host-only Network
D) vLAN

✓ الإجابة الصحيحة: C) Host-only Network

ليه صح: الـ Host-only بيستخدم private network من غير IP مترجم للاتصال بالخارج. الـ NAT قريب منه لكنه بيترجم الـ IP.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Types of Virtual Networks

high

22. Which statement describes VMware ESXi?

أي عبارة تصف VMware ESXi؟

A) A free desktop hypervisor with limited features
B) An open-source platform based on the Xen hypervisor
C) A Type-2 hypervisor that runs on top of Windows
D) A bare-metal Type-1 hypervisor that installs directly onto physical server hardware without a general-purpose operating system

✓ الإجابة الصحيحة: D) A bare-metal Type-1 hypervisor that installs directly onto physical server hardware without a general-purpose operating system

ليه صح: الـ ESXi هو Type-1 bare-metal بيتثبّت مباشرة على سيرفر فعلي من غير OS عام. الاختيار الأخير بيصف Citrix XenServer.

المرجع: Lectures 3 & 4 — VMware ESXi

high

23. Which VMware product is described as a free virtualization hypervisor?

أي منتج من VMware وُصف بأنه Hypervisor مجاني؟

A) VMware Player
B) VMware vCenter
C) VMware ESXi
D) VMware Workstation

✓ الإجابة الصحيحة: A) VMware Player

ليه صح: الـ VMware Player هو المجاني. الـ Workstation أقوى وفيه ميزات متقدمة زي record-and-replay و snapshot.

المرجع: Lectures 3 & 4 — VMware Workstation

medium

24. Which advanced features does VMware Workstation provide compared with VMware Player?

ما الميزات المتقدمة التي يوفرها VMware Workstation مقارنة بـ VMware Player؟

A) Bare-metal installation and vCenter management
B) Free licensing for all users
C) NAT and Host-only networking only
D) Record-and-replay and VM snapshot support

✓ الإجابة الصحيحة: D) Record-and-replay and VM snapshot support

ليه صح: الـ Workstation فيه record-and-replay ودعم الـ VM snapshot. الـ bare-metal و vCenter بتاعة ESXi مش بتاعة Workstation.

المرجع: Lectures 3 & 4 — VMware Workstation

medium

25. For which use case is VMware Workstation described as suitable?

لأي استخدام وُصف VMware Workstation بأنه مناسب؟

A) Translating IP addresses for external networks
B) Replacing the physical network switches in a data center
C) Developers who need sandbox environments and snapshots
D) Running directly on bare metal without a host OS

✓ الإجابة الصحيحة: C) Developers who need sandbox environments and snapshots

ليه صح: من الاستخدامات الثلاثة: المطورين اللي محتاجين sandbox و snapshots (والاتنين التانيين: تشغيل أكثر من OS على سطح مكتب واحد، والمعامل والعروض التوضيحية). التشغيل على bare metal من خصائص Type-1.

المرجع: Lectures 3 & 4 — VMware Workstation

medium

26. Which characteristic is listed for VMware ESXi?

أي خاصية مذكورة للـ VMware ESXi؟

A) It runs only as a desktop application
B) Lightweight footprint
C) It requires a Windows host operating system
D) It supports only one VM at a time

✓ الإجابة الصحيحة: B) Lightweight footprint

ليه صح: ESXi له Lightweight Footprint أي حجم صغير. وهو مش بيحتاج Host OS ومش تطبيق ديسكتوب.

المرجع: Lectures 3 & 4 — VMware ESXi

medium

27. Citrix XenServer is an open-source server virtualization platform based on which hypervisor?

الـ Citrix XenServer منصة مفتوحة المصدر مبنية على أي Hypervisor؟

A) KVM
B) Xen
C) ESXi
D) Hyper-V

✓ الإجابة الصحيحة: B) Xen

ليه صح: XenServer مبني على الـ Xen hypervisor (من الاسم نفسه). الـ KVM و Hyper-V منتجات مختلفة.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Citrix XenServer

medium

28. Which two options does Citrix offer in its purchasable supported version of XenServer?

ما الخياران اللذان تقدمهما Citrix في النسخة المدعومة المدفوعة من XenServer؟

A) Free and Ultimate
B) Basic and Premium
C) Standard and Enterprise
D) Home and Professional

✓ الإجابة الصحيحة: C) Standard and Enterprise

ليه صح: النسخة المدعومة المدفوعة ليها خيارين: Standard و Enterprise.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Citrix XenServer

medium

29. Which hardware resources does a Type-1 hypervisor such as ESXi or XenServer distribute to VMs?

ما موارد العتاد التي يوزعها Hypervisor من النوع الأول مثل ESXi أو XenServer على الـ VMs؟

A) CPU, printers, scanners, and displays
B) Networking and storage only
C) CPU, memory, networking, and storage
D) Memory, host OS licenses, and drivers only

✓ الإجابة الصحيحة: C) CPU, memory, networking, and storage

ليه صح: بيوزّع CPU والـ memory والـ networking والـ storage على الـ VMs.

المرجع: Lectures 3 & 4 — VMware ESXi / Citrix XenServer

medium

30. Which set contains only virtual hardware components shown in the VM diagram?

أي مجموعة تحتوي فقط على مكوّنات عتاد افتراضي ظاهرة في رسم الـ VM؟

A) Guest OS, RAM, Mouse, Keyboard
B) Processor, Host OS, NICs, HBAs
C) Hypervisor, RAM, NICs, USB controller
D) Processor, RAM, NICs, USB controller

✓ الإجابة الصحيحة: D) Processor, RAM, NICs, USB controller

ليه صح: Processor و RAM و NICs و USB controller كلها مكوّنات عتاد افتراضي في الرسم. الـ Hypervisor والـ Host OS والـ Guest OS برمجيات مش مكوّنات hardware.

المرجع: Lectures 3 & 4 — What is a VM? (VM components diagram)

medium

31. In which year did IBM begin to explore virtualization on mainframes?

في أي سنة بدأت IBM استكشاف الـ Virtualization على الـ Mainframes؟

A) 1964
B) 1999
C) 2006
D) 1972

✓ الإجابة الصحيحة: A) 1964

ليه صح: IBM بدأت الاستكشاف في 1964، وفي 1972 أطلقت VMs تعمل على الـ mainframes (وده الاختيار القريب).

المرجع: Lectures 3 & 4 — History of Compute Virtualization

medium

32. Which company launched x86-based virtualization products in 1999?

أي شركة أطلقت منتجات Virtualization مبنية على x86 في عام 1999؟

A) HP
B) VMware
C) Qumranet
D) Microsoft

✓ الإجابة الصحيحة: B) VMware

ليه صح: VMware أطلقت منتجات x86 virtualization سنة 1999. مايكروسوفت أضافت Hyper-V في 2008 و Qumranet أعلنت KVM في 2006.

المرجع: Lectures 3 & 4 — History of Compute Virtualization

medium

33. The Open Virtualization Alliance, formed by IBM, Red Hat, HP, and Intel, aimed to accelerate the adoption of which technology?

التحالف Open Virtualization Alliance الذي شكّلته IBM و Red Hat و HP و Intel كان هدفه تسريع انتشار أي تقنية؟

A) Docker
B) KVM
C) Hyper-V
D) Xen

✓ الإجابة الصحيحة: B) KVM

ليه صح: التحالف اتشكل سنة 2011 لتسريع تبني KVM.

المرجع: Lectures 3 & 4 — History of Compute Virtualization

medium

34. Which protocols are used to access VMs remotely in the ESXi lab?

ما البروتوكولات المستخدمة للوصول إلى الـ VMs عن بُعد في لاب ESXi؟

A) RDP or SSH
B) FTP or SMTP
C) HTTP only
D) DHCP or DNS

✓ الإجابة الصحيحة: A) RDP or SSH

ليه صح: اللاب بيوصل للـ VMs عن بُعد باستخدام RDP أو SSH. الاختيارات التانية بروتوكولات لأغراض مختلفة.

المرجع: Lectures 3 & 4 — LAB (ESXi and vCenter)

Part 2: Essay Questions

high

1. What is a Virtual Machine (VM)? Explain how a hypervisor creates it.

ما هي الـ Virtual Machine؟ اشرح كيف يقوم الـ Hypervisor بإنشائها.

VM stands for "Virtual Machine".
Virtualization creates virtual hardware by cloning physical hardware.
The hypervisor uses this virtual hardware to create a virtual machine (VM).
A VM is a set of files.
With a hypervisor running VMs, one computer can run multiple operating systems simultaneously.
A VM can run applications like a physical machine.

المرجع: Lectures 3 & 4 — What is a VM?

high

2. Define each of the following terms: Hypervisor, Host OS, Guest OS, Host Machine, Guest Machine.

عرّف كل مصطلح من المصطلحات التالية: Hypervisor و Host OS و Guest OS و Host Machine و Guest Machine.

Hypervisor: the virtualization software layer, also called Virtual Machine Monitor (VMM).
Host OS: the operating system running in a physical machine.
Guest OS: the operating system running in a virtual machine (VM).
Host Machine: the physical machine.
Guest Machine: the virtual machine created through virtualization.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Important Concepts in Compute Virtualization

high

3. Compare Type-1 and Type-2 hypervisors.

قارن بين الـ Hypervisor من النوع الأول والنوع الثاني.

Type-1 (Bare-Metal Virtualization):
- The hypervisor runs directly on the system hardware (a "bare metal" embedded hypervisor).
- No host operating system is needed; VMs run on top of the hypervisor.
- Examples: VMware ESX and ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Oracle VM.
Type-2 (Hosted Virtualization):
- The hypervisor runs on a host operating system that provides virtualization services such as I/O device support and memory management.
- Applications can also run directly on the host OS beside the hypervisor.
- Examples: VMware Workstation/Fusion/Player, Microsoft Virtual PC, Oracle VM VirtualBox, Red Hat Enterprise Virtualization.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Types of Compute Virtualization

high

4. Draw and label the architecture of a Type-2 hypervisor.

ارسم وسمِّ معمارية الـ Hypervisor من النوع الثاني.

Layers from bottom to top:
1) Hardware.
2) Operating system 1 (host OS) on top of the hardware.
3) On top of the host OS: the Hypervisor, and beside it the host applications (App1, App2, ...).
4) On top of the hypervisor: the virtual machines, each with a guest operating system (Operating system 2 (guest), ...) and its own applications (App3, App4, ...).

المرجع: Lectures 3 & 4 — Hypervisor type-2

high

5. Draw and label the architecture of a Type-1 hypervisor.

ارسم وسمِّ معمارية الـ Hypervisor من النوع الأول.

Layers from bottom to top:
1) Hardware.
2) Hypervisor directly on the hardware (no host OS).
3) Virtual machines (VM1, VM2, ...) on top of the hypervisor, each running a guest OS and applications.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Hypervisor type-1

high

6. List examples of Type-1 and Type-2 hypervisors.

اذكر أمثلة على الـ Hypervisors من النوع الأول والنوع الثاني.

Type-1 examples:
- VMware ESX and ESXi.
- Microsoft Hyper-V.
- Citrix XenServer.
- Oracle VM.

Type-2 examples:
- VMware Workstation/Fusion/Player.
- Microsoft Virtual PC.
- Oracle VM VirtualBox.
- Red Hat Enterprise Virtualization.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Hypervisor type-1 examples / Hypervisor type-2 examples

high

7. What is the difference between VMware Player and VMware Workstation?

ما الفرق بين VMware Player و VMware Workstation؟

VMware Player is a free virtualization hypervisor.
VMware Workstation is a more robust hypervisor with some advanced features, such as record-and-replay and VM snapshot support.
Both are Type-2 hypervisors that run on a host operating system.

المرجع: Lectures 3 & 4 — VMware Workstation

high

8. Mention the three major use cases of VMware Workstation.

اذكر الاستخدامات الرئيسية الثلاثة لـ VMware Workstation.

1) Running multiple different operating systems, or versions of one OS, on one desktop.
2) For developers who need sandbox environments and snapshots.
3) For labs and demonstration purposes.

المرجع: Lectures 3 & 4 — VMware Workstation

high

9. List the virtual hardware components that make up a VM.

اذكر مكوّنات العتاد الافتراضي التي تتكوّن منها الـ VM.

A VM is built from virtual hardware, shown in the lecture diagram as:
- Processor
- RAM
- Graphic card
- Storage drive
- NICs
- HBAs
- SCSI/IDE controllers
- USB controller
- Serial/Parallel ports
- Floppy/Optical drives and controllers
- Mouse and keyboard

المرجع: Lectures 3 & 4 — What is a VM? (VM components diagram)

high

10. What is network virtualization? Define vSwitch and vLAN.

ما هو الـ Network Virtualization؟ عرّف الـ vSwitch والـ vLAN.

Network virtualization: the physical components that make up the physical network are virtualized to create a virtual network.
vSwitch: a virtual switch that virtual devices can connect to in order to communicate with each other.
vLAN: a Virtual Local Area Network that is segmented into groups of ports isolated from one another, creating different network segments.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Network Virtualization

high

11. Explain the types of virtual networks (Bridged, NAT, Host-only).

اشرح أنواع الشبكات الافتراضية (Bridged و NAT و Host-only).

Bridged Network: the host server and the VM are connected to the same network, and the host shares its IP address with the VM.
NAT: VMs use an IP translated from the host's IP (using a NAT device) and communicate on a private network.
Host-only Network: VMs use a private network but do not have translated IP addresses to connect to an external network.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Types of Virtual Networks

medium

12. Explain what VMware ESXi is and mention its main features.

اشرح ما هو VMware ESXi واذكر أهم خصائصه.

ESXi is a bare-metal Type-1 hypervisor developed by Broadcom (via VMware).
It installs directly onto physical server hardware without needing a general-purpose operating system.
It is used to deploy, host, and manage VMs.
It has a lightweight footprint.
It distributes hardware resources (CPU, memory, networking, storage) to VMs.

المرجع: Lectures 3 & 4 — VMware ESXi

medium

13. Describe Citrix XenServer.

تكلم عن Citrix XenServer.

XenServer is an open-source server virtualization platform based on the Xen hypervisor.
Citrix also offers a supported version that can be purchased, with two options: Standard and Enterprise.
It is used by virtualization administrators to deploy, host, and manage VMs.
It is also used to distribute hardware resources (CPU, memory, networking, storage) to VMs.

المرجع: Lectures 3 & 4 — Citrix XenServer

medium

14. Mention the main milestones in the history of compute virtualization.

اذكر أهم المحطات في تاريخ الـ Compute Virtualization.

1964: IBM began to explore virtualization on mainframes.
1972: IBM launched VMs running on mainframes.
1999: VMware launched x86-based virtualization products.
2002: Xen was officially open sourced.
2006: Qumranet first announced KVM.
2008: Microsoft added Hyper-V in Windows Server 2008 R2.
2011: IBM, Red Hat, HP, and Intel formed the Open Virtualization Alliance to accelerate KVM adoption.
2013: Docker was launched.

المرجع: Lectures 3 & 4 — History of Compute Virtualization

medium

15. What are the lab tasks for VMware Workstation and for ESXi?

ما مهام اللاب الخاصة بـ VMware Workstation وبـ ESXi؟

VMware Workstation lab: install VMware Workstation, deploy and manage VMs, and access VMs remotely.
ESXi lab: install ESXi and vCenter, deploy and manage VMs, and access VMs remotely using RDP or SSH.

المرجع: Lectures 3 & 4 — LAB